TUGAS BESAR 1

Analisis dan Implementasi Klasifikasi Data Menggunakan Perceptron dan ADALINE

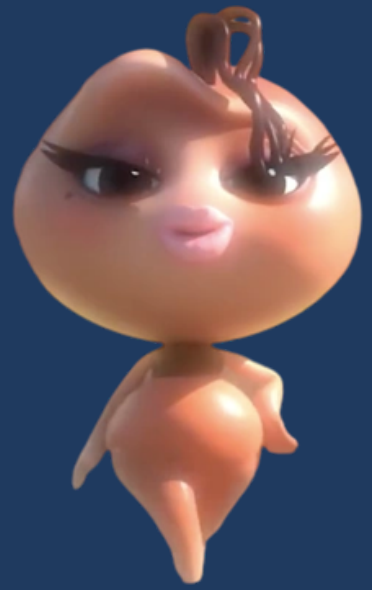
Studi kasus: Menebak Kelompok Usia Pelanggan Mall (Muda vs Tua) dari Pendapatan Tahunan dan Skor Belanja



71241115
Devon Novan Surya Putra



71241153
Felix Benedictus Setiawan



71241162
Dita Pranata Tandisau



71241169
Rivano Putra Samudera

1. Kasus dan tujuan

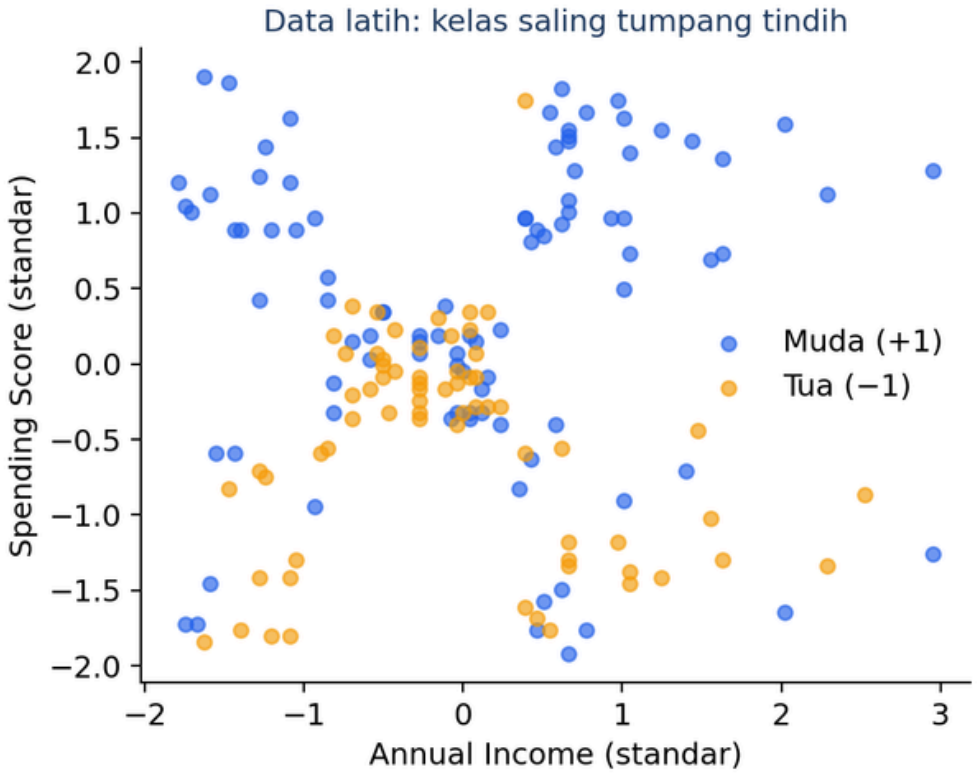
- **Masalah:** Prediksi Usia (Muda vs Tua) dari Pendapatan & Skor Belanja.

  Jenis tugas: Supervised learning, klasifikasi dua kelas dengan satu neuron.
- **Fitur (2, numerik):** Annual Income (k$) dan Spending Score (1–100).
- **Target:** Muda = +1 (Age < 40, kelas positif); Tua = −1 (Age ≥ 40).
- **Alasan batas 40 tahun:** Membagi data cukup seimbang (116 vs 84) dan relevan untuk segmentasi pemasaran. Kolom Age dipakai membuat label, bukan sebagai fitur.

Tujuan
Mengimplementasikan Perceptron dan ADALINE (Delta Rule) sendiri dengan NumPy, membandingkan proses belajarnya pada 8 konfigurasi (η, standardisasi), lalu menjelaskan mengapa model berhasil atau terbatas, bukan sekadar melihat akurasi.

2. Dataset dan persiapan data

- **Sumber:** Mall_Customer.csv (dataset.csv).
- **Isi:** 200 observasi; kolom CustomerID, Gender, Age, Annual Income, Spending Score.
- **Kualitas:** 0 missing value, 0 duplikasi.
- **Kelas:** Muda 116 (58%), Tua 84 (42%): cukup seimbang.
- **Pembagian:** 80:20 berstratifikasi, random_state = 42: latih 160, uji 40. Split sama untuk kedua model.
- **Standardisasi:** Mean dan std dipelajari hanya dari data latih (mean 61,0 dan 50,2; std 25,8 dan 25,6), lalu diterapkan ke data uji: tanpa kebocoran.



Kelas Muda dan Tua bercampur di ruang dua fitur.

3. Model neuron dan aturan pembelajaran

Neuron: $z = w \cdot x + b$ **Prediksi: $\hat{y} = +1$ jika $z \geq 0$, $\hat{y} = -1$ jika $z < 0$**

Inisialisasi $w = 0$ dan $b = 0$; urutan data tetap; epoch = 50; $\eta \in \{0{,}001; 0{,}01; 0{,}1\}$.

Perceptron

Error dari keluaran ambang: $y - \hat{y} \in \{0, \pm 2\}$

Per sampel (online): $\Delta = \eta(y - \hat{y})$

$w \leftarrow w + \Delta \cdot x$; $b \leftarrow b + \Delta$

Memperbarui hanya jika salah klasifikasi

Dicatat: jumlah pembaruan per epoch; berhenti dini jika 0

ADALINE (Delta Rule)

Error dari keluaran linear: $e = y - z$

Batch gradient descent, semua sampel

$w \leftarrow w + \eta \cdot X^{T}e / n$; $b \leftarrow b + \eta \cdot \text{mean}(e)$

Loss: MSE = $(1/n) \cdot \Sigma(y - z)^2$, dicatat sebelum pembaruan (J = MSE/2)

Ambang kelas hanya dipakai saat prediksi

Referensi pendukung:

Rosenblatt(1958)Theperceptron, Psychological Review 65(6), doi:10.1037/h0042519 • Widrow & Hoff (1960) Adaptive switching circuits, IRE WESCON • Raschka, mlxtend: Adaline (dokumentasi).

4. Rancangan eksperimen

- **Total 8 pelatihan:** Split, seed, inisialisasi nol, dan urutan sampel dikunci agar pengaruh skala fitur dapat dibandingkan.
- **Tanpa kebocoran:** Imputasi/standardisasi hanya dari data latih; data uji hanya untuk pelaporan akhir. Semua konfigurasi dilaporkan, tidak ada pemilihan “model terbaik” dari data uji.
- **Dicatat:** Kurva hingga epoch 50, kondisi epoch 10/30/50, confusion matrix, bobot dan bias akhir.
- **Pembanding:** Baseline kelas mayoritas (Muda) dari data latih → akurasi uji 57,50%.

	Model	LR	Standardisasi	Akurasi Uji	Error / MSE Akhir
0	Perceptron	0.001	Ya	57.50%	5.800000e+01
1	ADALINE	0.001	Ya	60.00%	9.791000e-01
2	Perceptron	0.010	Ya	57.50%	5.800000e+01
3	ADALINE	0.010	Ya	60.00%	8.601000e-01
4	Perceptron	0.100	Ya	57.50%	5.800000e+01
5	ADALINE	0.100	Ya	60.00%	7.776000e-01
6	Perceptron	0.010	Tidak	65.00%	8.200000e+01
7	ADALINE	0.010	Tidak	42.50%	3.690355e+178

5. Hasil seluruh konfigurasi (Epoch 10, 30, 50)

Perbandingan Epoch 10 / 30 / 50

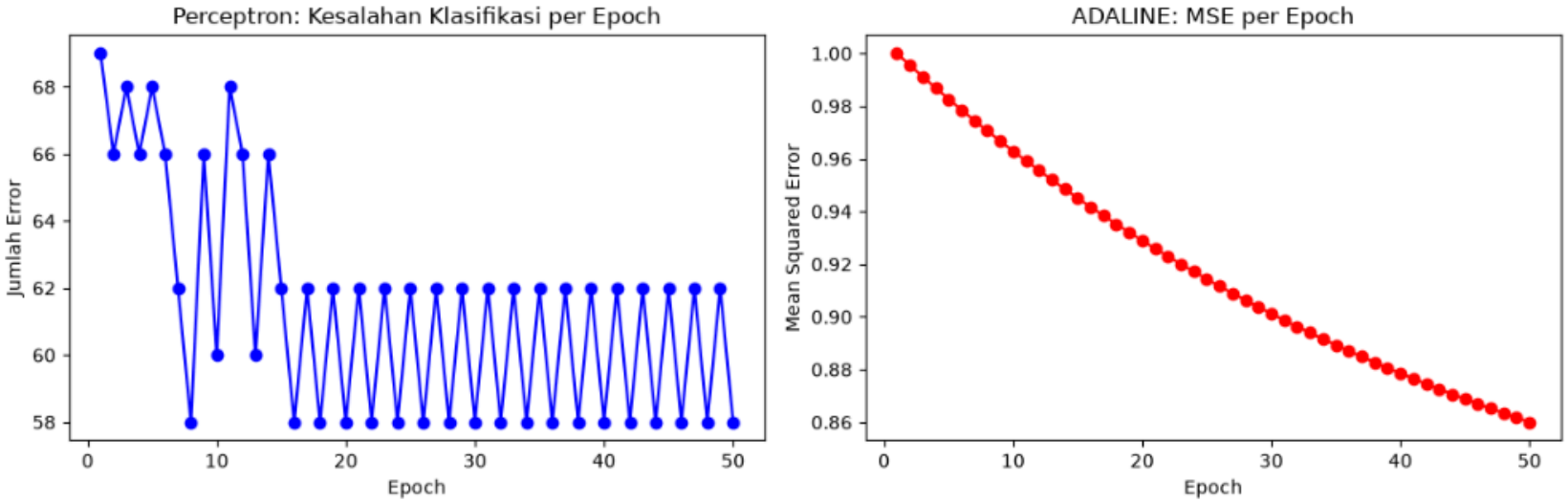
	Model	LR	Std	Loss@10	AkLatih@10	Loss@30	AkLatih@30	Loss@50	AkLatih@50
0	Perceptron	0.001	Ya	6.000000e+01	58.13%	5.800000e+01	58.13%	5.800000e+01	58.13%
1	Perceptron	0.010	Ya	6.000000e+01	58.13%	5.800000e+01	58.13%	5.800000e+01	58.13%
2	Perceptron	0.100	Ya	6.000000e+01	58.13%	5.800000e+01	58.13%	5.800000e+01	58.13%
3	ADALINE	0.001	Ya	9.959999e-01	66.25%	9.873669e-01	66.25%	9.790754e-01	66.25%
4	ADALINE	0.010	Ya	9.629354e-01	66.25%	9.012127e-01	66.25%	8.600604e-01	66.25%
5	ADALINE	0.100	Ya	8.105326e-01	66.25%	7.781049e-01	66.88%	7.776347e-01	66.88%
6	Perceptron	0.010	Tidak	8.000000e+01	57.50%	8.100000e+01	59.38%	8.200000e+01	63.12%
7	ADALINE	0.010	Tidak	6.825619e+31	41.88%	1.587103e+105	41.88%	3.690355e+178	41.88%

Baseline kelas mayoritas (1): akurasi uji = 57.50%

Loss Perceptron = jumlah sampel salah klasifikasi (pembaruan) pada epoch tersebut; loss ADALINE = MSE sebelum pembaruan.

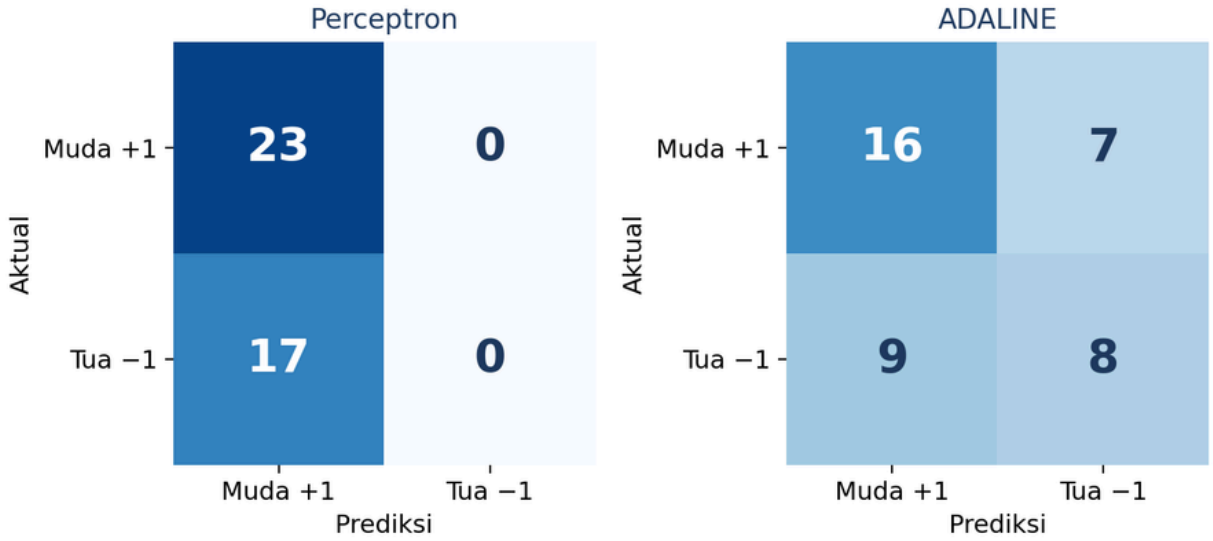
- Perceptron berstandardisasi: hasil identik untuk ketiga η. ADALINE berstandardisasi: MSE turun makin cepat saat η naik, akurasi uji tetap 60%.
- Tanpa standardisasi, ADALINE divergen (MSE 311 di epoch 2, 3,7e178 di epoch 50; tidak NaN/inf).

6. Kurva pelatihan



- **Perceptron:**Jumlah pembaruan tidak pernah mencapai 0: turun dari 69 menjadi 58–62 dan berosilasi hingga epoch 50, sehingga tidak konvergen
- **ADALINE:**MSE turun halus dan belum mendekati 0 (0,78-0,98 pada epoch 50); η lebih besar menurun lebih cepat.
- **Tanpa standardisasi:**fitur berskala 15–137 membuat η = 0,01 terlalu besar sehingga langkah gradien melampaui minimum dan MSE meledak.

7. Evaluasi data uji (40 sampel)



(n = 0,01, stardardisasi)

Urutan label: Muda (+1) = kelas positif, Tua (−1). Baris = aktual, kolom = prediksi.

Kelas positif (Muda)

	Prec	Recall	F1
Perceptron	0,57	1,00	0,73
ADALINE	0,64	0,70	0,67

Bobot dan bias akhir (η = 0,01, std.)

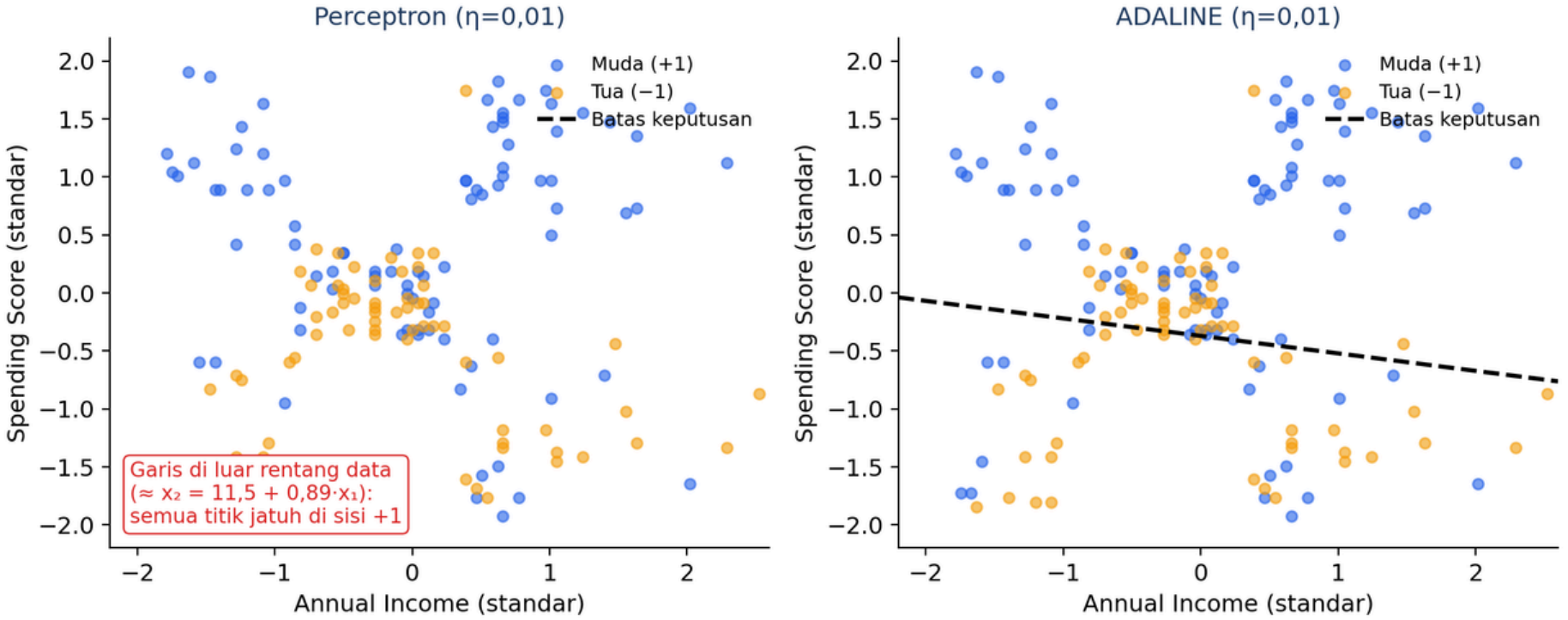
Perceptron: w = (0,00155; −0,00174)
b = 0,0200

ADALINE: w = (0,02614; 0,17330)
b = 0,0642

w_2 (Spending Score) ≫ w_1 (Income) pada ADALINE.

- **Perceptron memprediksi semua sampel uji sebagai Muda:** 23 benar, 17 Tua salah (recall Tua = 0). Akurasi 57,5% sama dengan baseline mayoritas.
- **ADALINE:**16/23 Muda dan 8/17 Tua benar (akurasi 60%): hanya sedikit di atas baseline.

8. Batas keputusan (dua fitur, tanpa proyeksi)



- Perceptron: bobot sangat kecil dan bias dominan, sehingga batas berada di luar sebaran data dan seluruh titik terklasifikasi +1.
- ADALINE: batas hampir horizontal (didominasi Spending Score), tetapi kelas tetap bercampur di kedua sisi garis.

9. Pembahasan

Terpisah linear?

Tidak ada indikasi. Kelas bertumpuk pada scatter; Perceptron tidak pernah mencapai 0 kesalahan; MSE ADALINE tidak turun mendekati 0 (0,78–0,98 di epoch 50 untuk ketiga η)

Error berbeda:

Perceptron hanya belajar dari sampel yang salah (selisih diskret $y - \hat{y}$). ADALINE memakai selisih kontinu $y - z$ dari semua sampel, sehingga kurvanya halus dan terus turun.

Pengaruh η, epoch, standardisasi:

Perceptron berinisialisasi noldenganurutan tetap: η hanya menskalakan w dan b, jadi hasil identik (sah). η besar mempercepat penurunan MSE ADALINE tanpa mengubah akurasi uji. Tanpa standardisasi ADALINE divergen; Perceptron tidak divergen tetapi 82 pembaruan (vs 58).

Akurasi sama ≠ proses sama:

Perceptron 57,5%setara menebak “Muda” semua; ADALINE memprediksi kedua kelas, tetapi hanya satu sampel di atas baseline. Lebih tinggi pula di data latih, tetapi pembaruannya juga lebih tinggi dan tidak stabil. Selisih 3 sampel uji bukan bukti model lebih baik.

10. Keterbatasan dan kesimpulan

Keterbatasan

- **Hanya 40 data uji:** Satu sampel = 2,5 poin akurasi; satu split dan satu seed.
- **Hanya dua fitur;** Label dari Age tidak sepenuhnya tercermin oleh Income dan Spending Score.
- **Inisialisasi nol dan urutan data tetap;** Tanpa validasi silang.
- **Pengembangan: T**ambah fitur (Gender), validasi silang, acak urutan data/η menurun, lalu MLP.

Terima kasih..

Kesimpulan

- Pendapatan dan skor belanja tidak cukup untuk memisahkan Muda dan Tua secara linear.
- Perceptron tidak konvergen dan jatuh ke prediksi kelas mayoritas (57,5%).
- ADALINE belajar stabil dengan standardisasi (MSE ≈ 0,78–0,98, uji 60%), tetapi hanya sedikit di atas baseline.
- Standardisasi menentukan kestabilan ADALINE; η menentukan kecepatan turunnya MSE.
- Akurasi saja menyesatkan: kurva latih dan confusion matrix menunjukkan proses yang berbeda.